# Instituto Tecnológico de San Juan del Río

## Fundamentos de Ciberseguridad

[R004-Configurar el CA]

**P R E S E N T A:**

**[Oscar Alberto Leal Ramírez][22590042]**
**[María Guadalupe Trejo Arredondo][22590414]**
**[Axel Hernández Azoños][23590113]**
**[Ingeniería en Sistemas Computacionales]**

PERIODO [Enero-Junio (2026)]

# R004 – Configuración de la Autoridad Certificadora (CA)

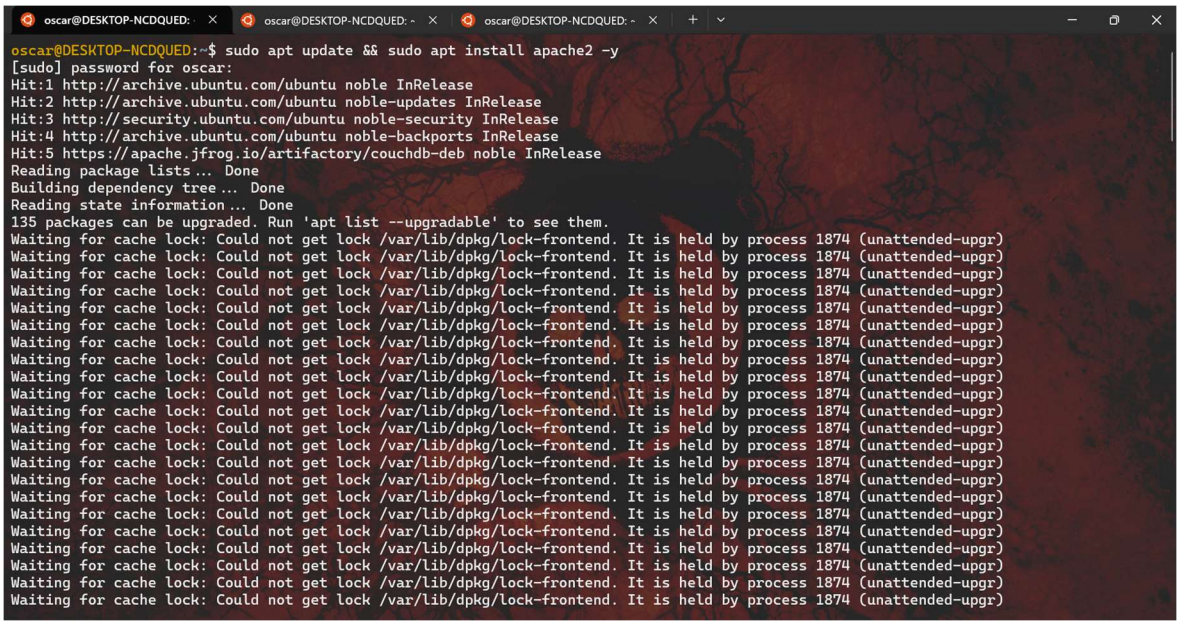
## Paso 1: Instalación y preparación del servidor web

Se instala Apache y se habilita el módulo SSL para gestionar conexiones cifradas.

### 1.1 Instalar Apache

Actualiza los repositorios e instala el servidor Apache:

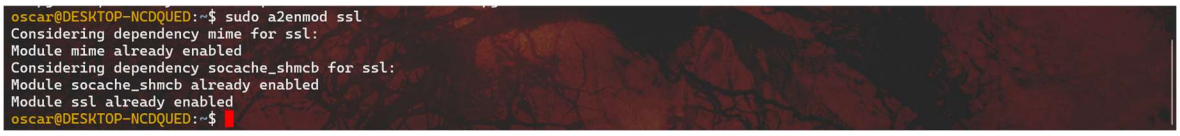
```
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
```




### 1.2 Habilitar el módulo SSL

Activa el módulo que permite a Apache manejar conexiones HTTPS:

```
sudo a2enmod ssl
```




### 1.3 Crear la carpeta para los certificados

Crea el directorio donde se guardarán los certificados SSL:

```
sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
```

```
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$
```

## Paso 2: Generar las llaves y el certificado raíz en la máquina CA

Desde la Terminal 1 (máquina CA), se generan los certificados del dominio local usando mkcert.

### 2.1 Generar los certificados con mkcert (Terminal 1 – CA)

Ejecuta los siguientes comandos en orden:

```
# 1. Ve a tu carpeta personal
cd ~
# 2. Genera los certificados para el dominio local
mkcert www.seguro.local
```

### 2.2 Verificar que los archivos se crearon

Confirma que los archivos .pem existen en tu directorio:

```
ls www.seguro.local*
```

```
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ cd ~
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ mkcert www.seguro.local

Created a new certificate valid for the following names 📜
 - "www.seguro.local"

The certificate is at "./www.seguro.local.pem" and the key at "./www.seguro.local-key.pem" ✅

It will expire on 12 July 2028 🗓

oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ ls www.seguro.local*
www.seguro.local+2-key.pem  www.seguro.local+2.pem  www.seguro.local-key.pem  www.seguro.local.pem
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$
```

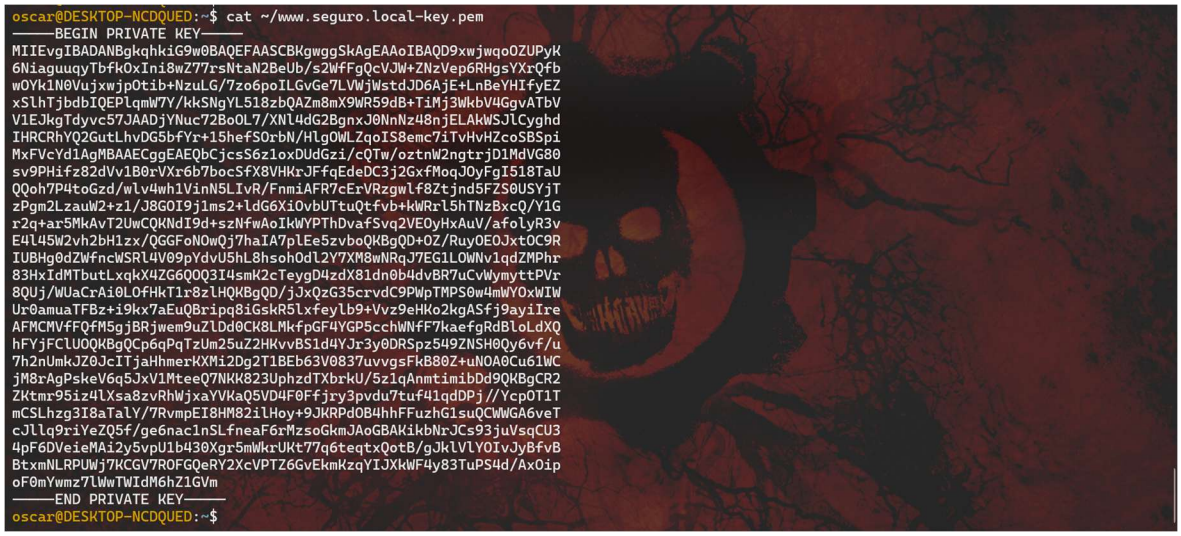
## Paso 3: Importar el certificado raíz en los equipos

Se copian el certificado y la llave privada de la máquina CA hacia el servidor web (Terminal 2). Como no hay red entre terminales, el proceso es manual: se visualiza el contenido en Terminal 1 y se pega en Terminal 2.

### 3.1 Mostrar la llave privada (Terminal 1)

Ejecuta el siguiente comando y copia todo el bloque que comienza con -----BEGIN PRIVATE KEY-----:

```
cat ~/www.seguro.local-key.pem
```

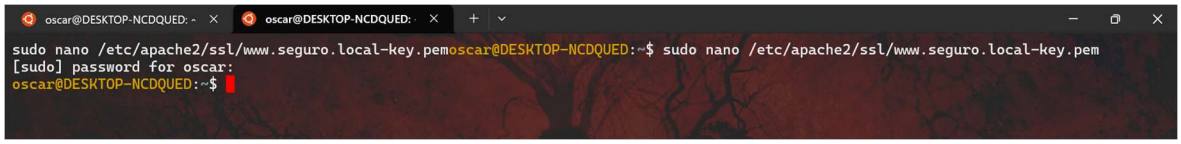


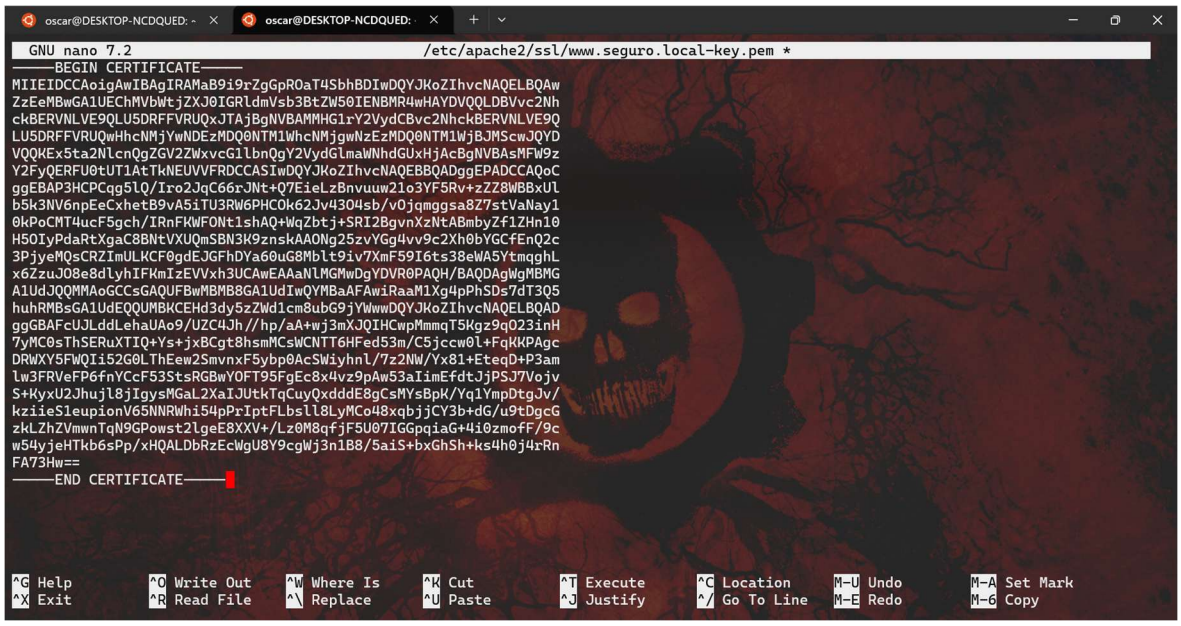

## 3.2 Pegar la llave privada en el servidor web (Terminal 2)

Abre el archivo de destino en el servidor web y pega el contenido copiado:

```
sudo nano /etc/apache2/ssl/www.seguro.local-key.pem
```

Pega el bloque completo, luego presiona Ctrl+O para guardar, Enter para confirmar el nombre, y Ctrl+X para salir.



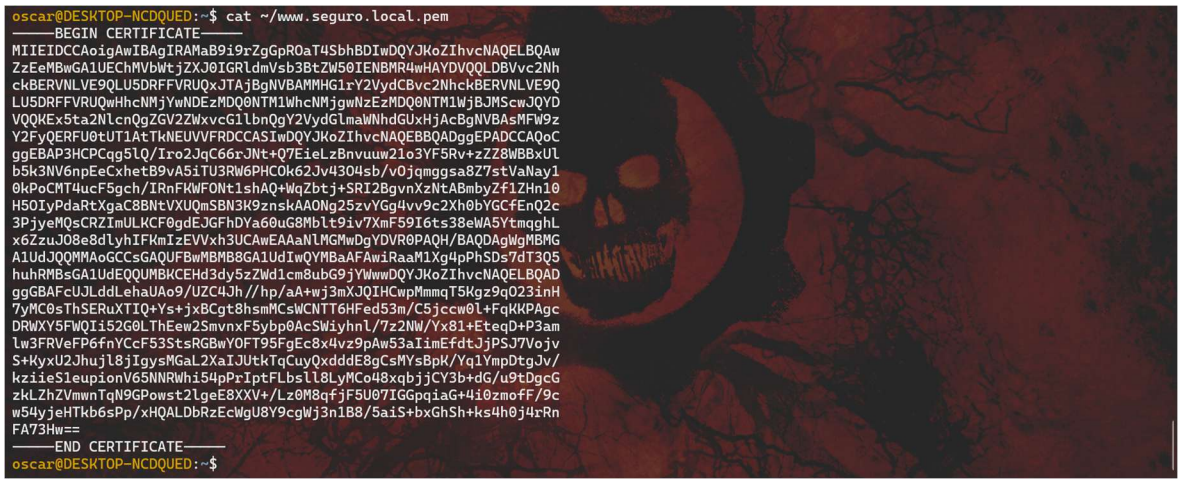
## 3.3 Copiar el certificado público (Terminal 1 → Terminal 2)

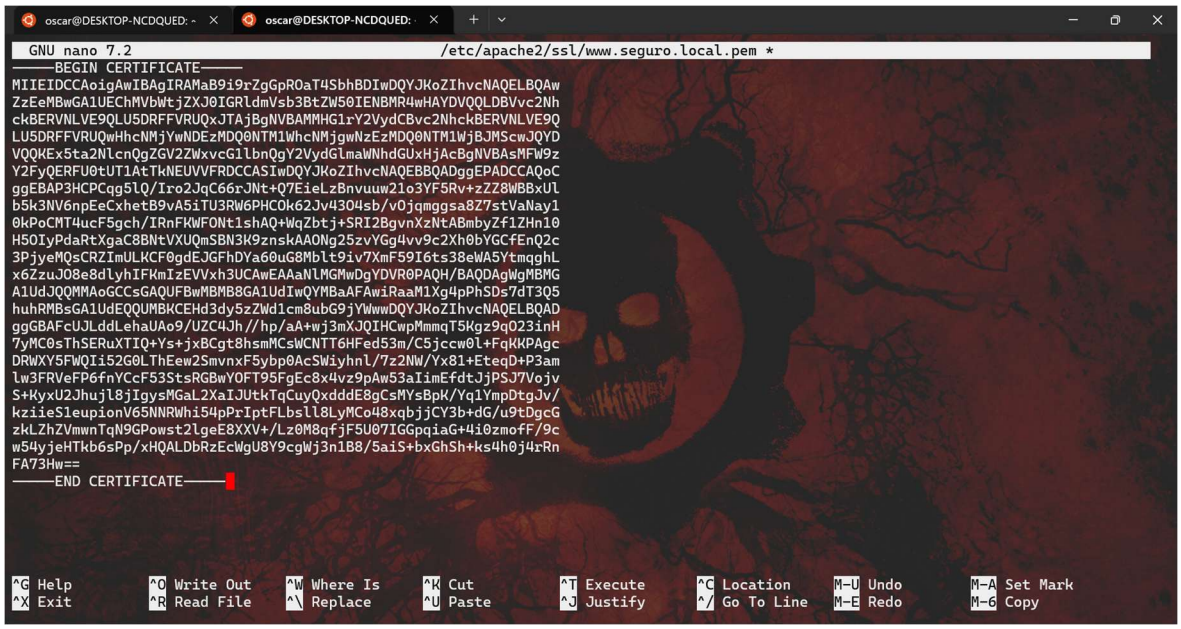
Muestra el certificado en Terminal 1 y cópialo:

```
cat ~/www.seguro.local.pem
```

Luego crea el archivo correspondiente en Terminal 2 y pega el contenido:

```
sudo nano /etc/apache2/ssl/www.seguro.local.pem
```





## Paso 4: Configurar Apache con los certificados y verificar la conexión segura

Con los archivos de certificado y llave en su lugar, se activa el sitio SSL en Apache y se reinicia el servicio.

### 4.1 Activar el sitio SSL y reiniciar Apache (Terminal 2)

```
# Habilita el sitio SSL por defecto
sudo a2ensite default-ssl
```

```
# Aplica los cambios reiniciando el servidor
sudo systemctl restart apache2
```

### 4.2 Configurar el servidor DNS (Terminal 3)

Para que el dominio www.seguro.local sea resolvible, se instala y configura Bind9 como servidor DNS local.

#### 4.2.1 Instalar Bind9

```
sudo apt update && sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
```

```
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ sudo apt update && sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc -y
[sudo] password for oscar:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:5 https://apache.jfrog.io/artifactory/couchdb-deb noble InRelease
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
76 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists ... Done
Building dependency tree ... Done
Reading state information ... Done
The following additional packages will be installed:
  bind9-libs bind9-utils dns-root-data libmaxminddb0 libuv1t64
Suggested packages:
  bind-doc dnsutils ufw mmdb-bin
The following NEW packages will be installed:
  bind9 bind9-doc bind9-libs bind9-utils bind9utils dns-root-data libmaxminddb0 libuv1t64
0 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 76 not upgraded.
Need to get 5069 kB of archives.
After this operation, 13.2 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libuv1t64 amd64 1.48.0-1.1build1 [97.3 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libmaxminddb0 amd64 1.9.1-1build1 [24.4 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-libs amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3 [1257 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3 [159 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801~ubuntu0.24.04.1 [5918 B]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3 [258 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-doc all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3 [3264 kB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.3 [3684 B]
Fetched 5069 kB in 9s (550 kB/s)
Selecting previously unselected package libuv1t64:amd64.
```

### 4.2.2 Configurar las zonas locales

Edita el archivo de configuración de zonas para declarar el dominio seguro.local:

```
sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

```
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$
```

Agrega lo siguiente al final del archivo:

**Configuración**

```
zone "seguro.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.seguro.local";
};
```

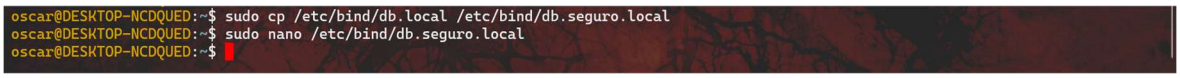
Guarda con Ctrl+O y cierra con Ctrl+X.

```
  GNU nano 7.2                    /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "seguro.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.seguro.local";
};
```

### 4.2.3 Crear la base de datos DNS

Copia la plantilla y edita el nuevo archivo de zona:

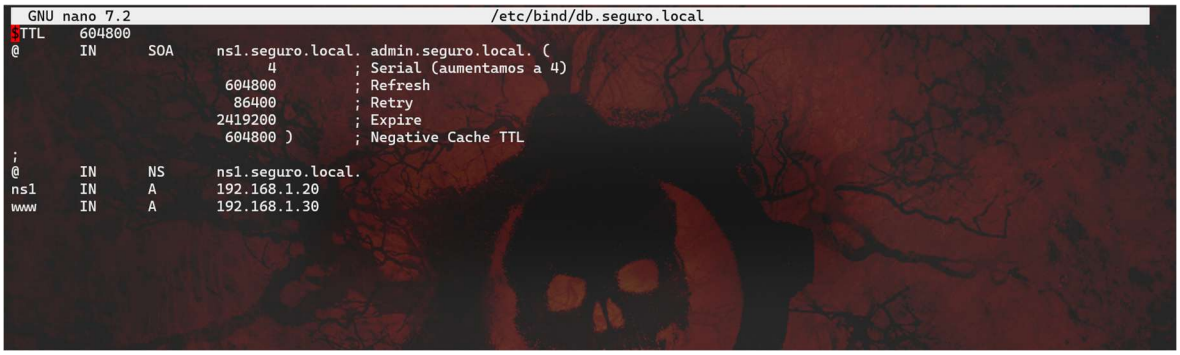
```
sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.seguro.local
sudo nano /etc/bind/db.seguro.local
```




Borra el contenido y pega exactamente lo siguiente (ajusta las IPs a las de tu diseño de red):

**Plaintext – Zona DNS**

```
$TTL 604800
@ IN SOA ns1.seguro.local. admin.seguro.local. (
                3          ; Serial
           604800          ; Refresh
            86400          ; Retry
          2419200          ; Expire
           604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS ns1.seguro.local.
ns1 IN A 192.168.1.20     ; IP de Terminal 3 (DNS)
www IN A 192.168.1.30     ; IP de Terminal 2 (Web)
ca  IN A 192.168.1.10     ; IP de Terminal 1 (CA)
```




### 4.2.4 Verificar sintaxis y reiniciar Bind9

```
# Verifica que la sintaxis sea correcta (sin salida = sin errores)
sudo named-checkconf

# Reinicia el servicio
sudo systemctl restart bind9
```

Si el servicio queda activo, lo puedes confirmar con:

```
sudo systemctl status bind9
```

```
oscar@DESKTOP-NCDQUED:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-04-12 23:15:24 CST; 39s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 8312 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 22 (limit: 4590)
     Memory: 24.2M (peak: 24.7M)
        CPU: 137ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─8312 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.112.36.4#53
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: DNS format error from 170.247.170.2#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving refe>
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: FORMERR resolving './NS/IN': 170.247.170.2#53
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: DNS format error from 198.41.0.4#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referral
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: FORMERR resolving './NS/IN': 198.41.0.4#53
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: DNS format error from 192.33.4.12#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving referr>
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: FORMERR resolving './NS/IN': 192.33.4.12#53
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: DNS format error from 202.12.27.33#53 resolving ./NS for <unknown>: non-improving refer>
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: FORMERR resolving './NS/IN': 202.12.27.33#53
Apr 12 23:15:25 DESKTOP-NCDQUED named[8312]: resolver priming query complete: failure
lines 1-22/22 (END)
```

# Paso 5: Crear el sitio web y verificar la conexión segura

## 5.1 Crear el archivo HTML en el servidor

Abre el editor para crear la página de inicio:

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

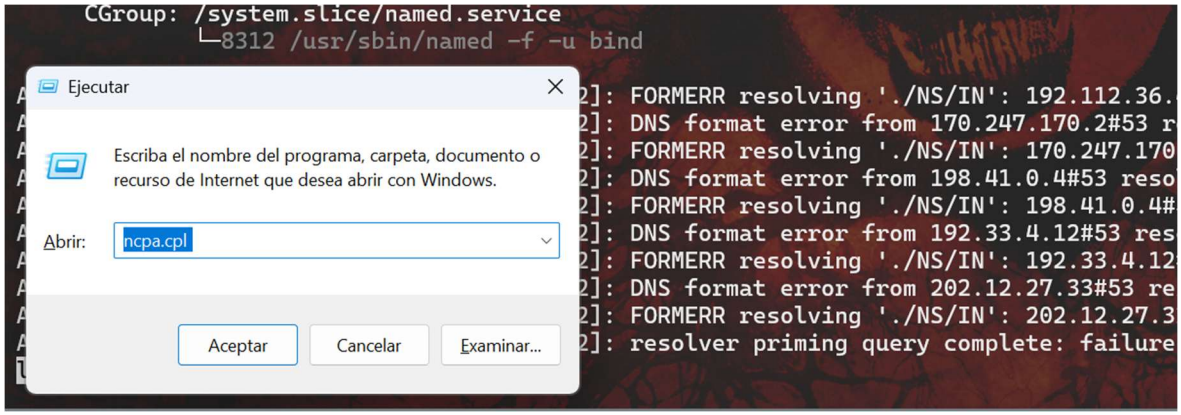
Pega tu código HTML y guarda el archivo.

```
  GNU nano 7.2                                  /var/www/html/index.html *
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Conexión Segura</title>
    <style>
        body {
            margin: 0;
            height: 100vh;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            background: #f4f6f8;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        .box {
            background: #fff;
            padding: 30px;
            border-radius: 10px;
            text-align: center;
            box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h1 { color: #2e7d32; margin: 0 0 10px; }
        p { color: #555; margin: 0; }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="box">
        <h1>Hola Mundo</h1>
```

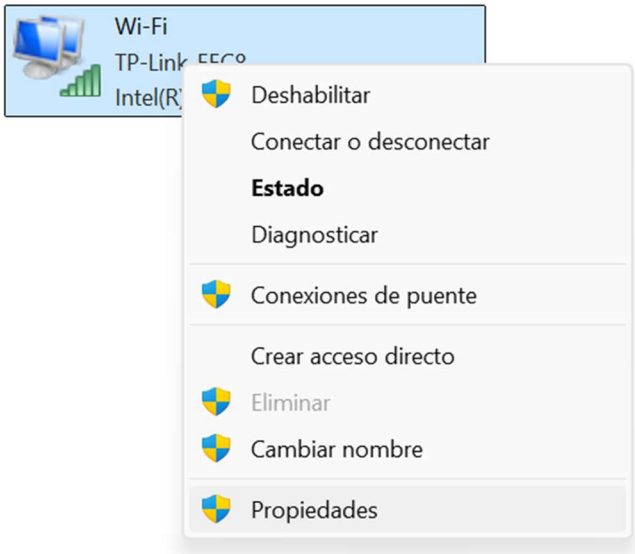
## 5.2 Apuntar el DNS en Windows

Para que Windows resuelva el dominio seguro.local, hay que indicarle la IP del servidor DNS (Terminal 3):

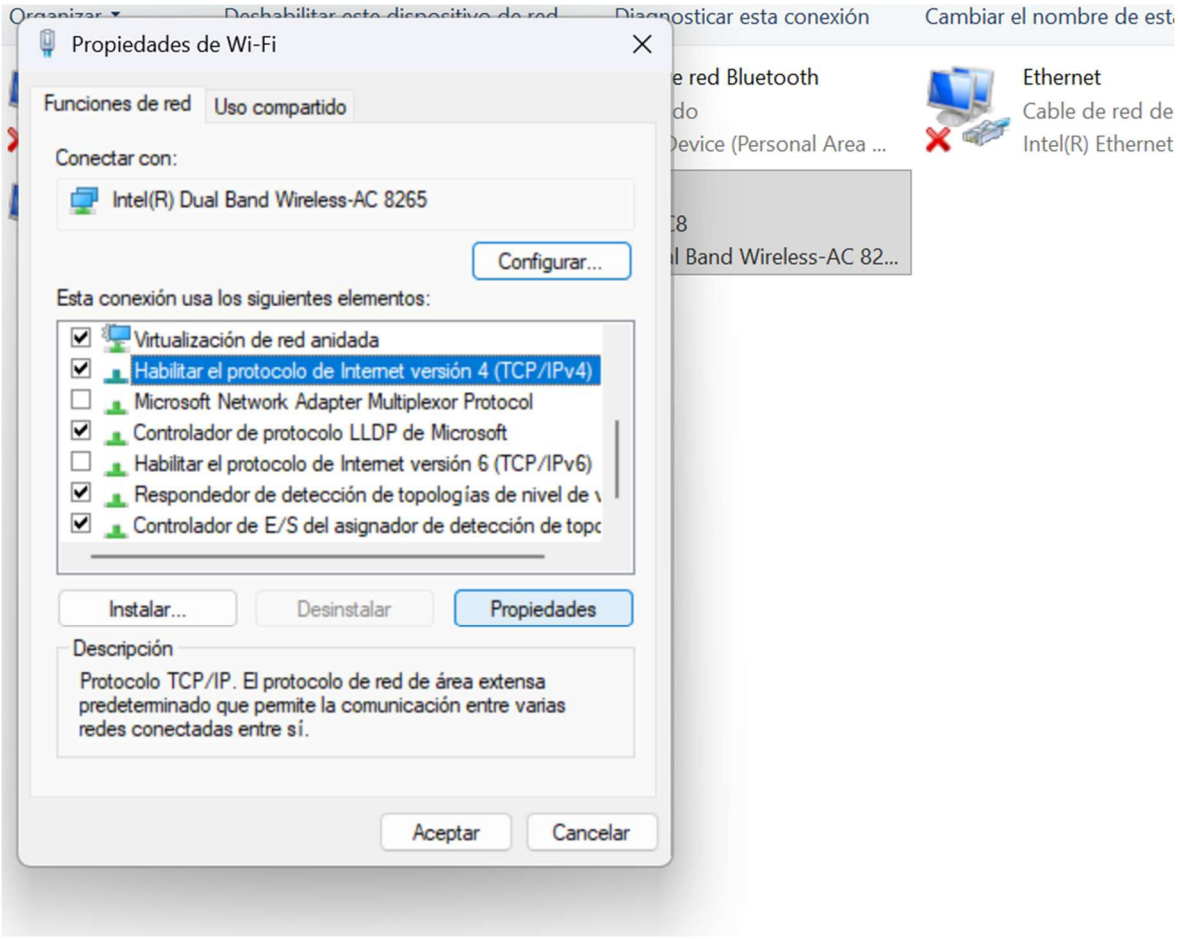
1. Presiona Win + R, escribe **ncpa.cpl** y da Enter.



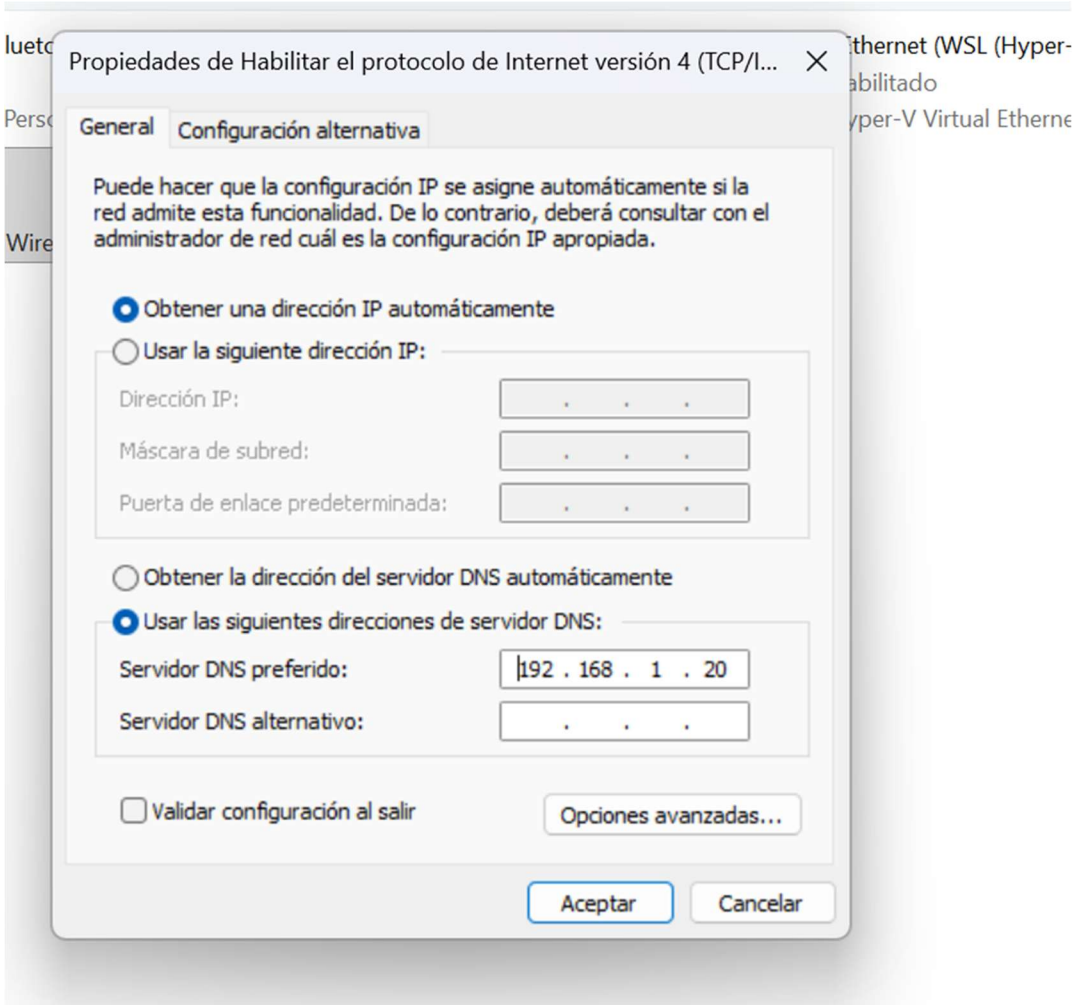

2. Haz clic derecho en tu adaptador de red → **Propiedades.**



3. Selecciona **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → Propiedades.




4. Elige **"Usar las siguientes direcciones de servidor DNS"** y escribe la IP de Terminal 3 (192.168.1.20).




5. Acepta todo y cierra las ventanas.

## 5.3 Limpiar el caché DNS de Windows

Abre un CMD en Windows y ejecuta:

**CMD**

```
ipconfig /flushdns
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.8117]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Thinkpad>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Users\Thinkpad>
```

## 5.4 Verificación final

Comprueba que el DNS responde correctamente:

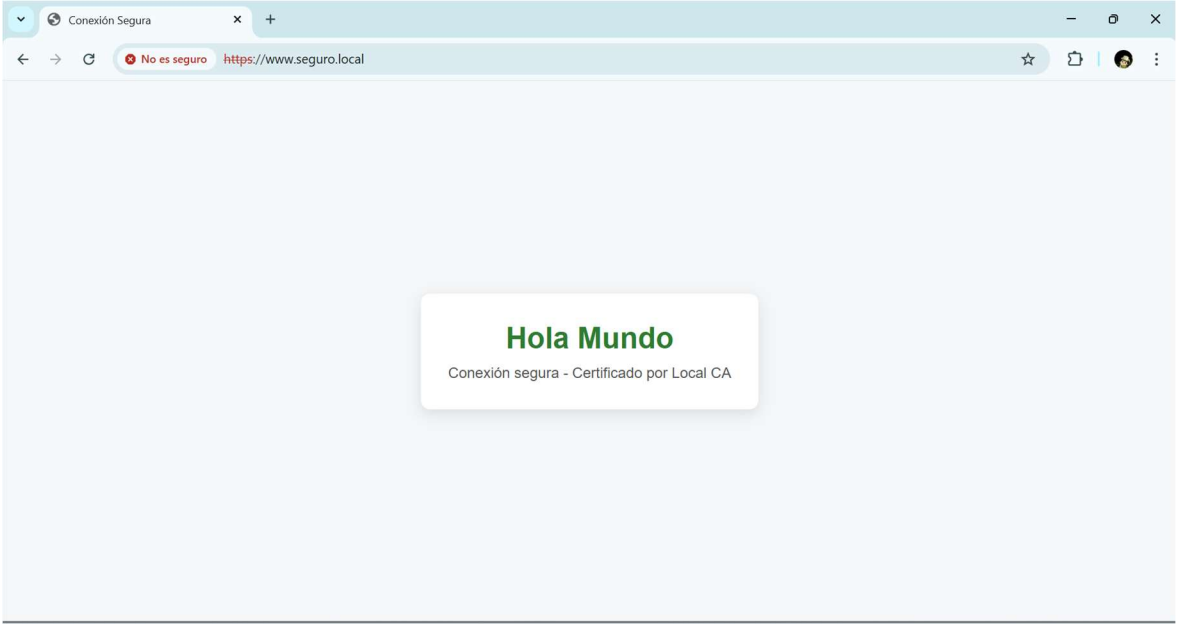
**CMD**

```
nslookup www.seguro.local
```

Si responde con la IP 172.30.158.130, el DNS está funcionando.

```
C:\Users\Thinkpad>nslookup www.seguro.local 172.30.158.130
Servidor:  UnKnown
Address:  172.30.158.130

Nombre:  www.seguro.local
Address:  172.30.158.130


C:\Users\Thinkpad>
```

Por último, abre el navegador y accede a:

```
https://www.seguro.local
```

Deberías ver el sitio con el candado de conexión segura, lo que confirma que el certificado se aplicó correctamente.